

9 T1-F 接口配置

相对CT1/PRI接口而言，使用T1-F接口是一种低成本的T1接入方案。您可以利用T1-F接口来满足一些简单的T1接入需求。

9.1 T1-F接口简介

9.2 T1-F接口配置注意事项

介绍T1-F接口的配置注意事项。

9.3 T1-F接口应用场景

9.4 T1-F接口缺省配置

介绍T1-F接口的缺省配置。

9.5 配置T1-F接口

当您需要使用一个低速率（比如：512K）T1通道传输业务，可以配置T1-F接口。

9.6 维护T1-F接口

维护T1-F接口，包括通过环回检测功能检测接口是否正常和清除接口统计信息。

9.1 T1-F 接口简介

在T1接入应用中，如果不需要划分出多个通道组（channel set）或不需要ISDN PRI功能，使用CT1/PRI接口就显得浪费，此时可以利用T1-F接口来满足这些简单的T1接入需求。相对CT1/PRI接口而言，使用T1-F接口是一种低成本的T1接入方案。

T1-F接口只能工作在成帧工作方式。在成帧方式下，可以T1-F接口的全部时隙（时隙1～24）任意地捆绑成一个组（channel set）。T1-F接口的带宽为 $n \times 64 \text{ kbit/s}$ 或 $n \times 56 \text{ kbit/s}$ （ n 是指捆绑的时隙数），其逻辑上等同于同步串口，支持PPP、HDLC和FR数据链路层协议，支持IP网络协议。

与CT1/PRI接口相比，T1-F接口有如下特点：

- 工作在成帧方式时，T1-F接口只能将时隙捆绑为一个通道；而CT1/PRI接口可以将时隙任意分组，捆绑出多个通道。
- T1-F接口不支持工作在PRI方式。

时钟模式

通信过程中，为保证通信双方能够准确无误的进行数据交换，需要通信双方工作在时钟同步状态。

T1-F接口支持的时钟模式有两种：

- 主时钟模式：主时钟模式又称为内部时钟模式。接口工作在主时钟模式时，使用芯片内部产生的时钟作为参考。
- 从时钟模式：从时钟模式又称为线路时钟模式。接口工作在从时钟模式时，使用线路上恢复出的时钟作为参考。

两个相连接的端口一般为一主一从。时钟由主设备来提供，从设备使用线路上恢复出来时钟，保证能正确识别接收到的数据。

帧格式

T1-F接口支持的帧格式有两种：

- 扩展超帧格式：由24帧组成多帧，共享相同的帧同步信息和信令信息的扩展超帧技术。帧6、12、18、24共四个信令帧。
- 超帧格式：由12帧组成多帧，共享相同的帧同步信息和信令信息的超帧技术。帧6和12共两个信令帧。

线路空闲码

线路空闲码是指在没有被绑定到逻辑通道的时隙上发送的码字。

设备支持两种线路空闲码：0x7e和0xff。

帧间填充符

帧间填充符是指在已经被绑定到逻辑通道的时隙在没有业务数据发送时发送的码字。

设备支持两种帧间填充符：0x7e和0xff，并支持对填充符的最少个数进行配置。

RAI 告警

RAI（Remote Alarm Indication）告警是由于设备发现有一些问题如时钟不同步、LOS（Loss of Signal）等导致本地出现帧失步而回发给其上游设备的告警信号。

9.2 T1-F 接口配置注意事项

介绍T1-F接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

T1-F接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

1E1/T1-F和2E1/T1-F接口卡支持配置T1-F接口。设备与接口卡的配套关系请参见《 AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-E1/T1单板 》中的“1E1/T1-F（1端口-部分通道化E1/T1 WAN接口卡）”或“2E1/T1-F（2端口-部分通道化E1/T1 WAN接口卡）”。

9.3 T1-F 接口应用场景

如图9-1所示，企业总部、分支通过传输网（由网络运营商提供）互联，需要使用一个低速率（比如：512K）通道传输业务，这时需要将T1线路中的时隙捆绑为一个通道，然后利用该通道传输业务，比如：16个时隙用于传输数据。

图 9-1 企业通过 T1 通道接入传输网



T1通道：表示将T1线路的时隙任意捆绑形成的通道

9.4 T1-F 接口缺省配置

介绍T1-F接口的缺省配置。

表 9-1 T1-F 接口的缺省配置

参数	缺省值
1E1T1-F/2E1T1-F接口卡的工作模式	e1-f，即E1-F模式
T1-F接口工作方式	成帧方式
T1-F接口的时隙捆绑	T1-F接口对所有时隙进行捆绑，即T1-F接口的缺省速率为1536kbit/s（时隙的缺省速率为64kbit/s）。
T1-F接口匹配的传输线路的衰减或长度	long -7.5db
T1-F接口的时钟模式	从时钟模式
T1-F接口的线路空闲码类型	0x7e

参数	缺省值
T1-F接口的帧间填充符类型和最少个数	帧间填充符类型为0x7e，最少个数为4个
T1-F接口的CRC校验模式	16位CRC校验
对数据进行翻转	否
对T1-F接口（工作在成帧方式）进行RAI检测	是
T1-F接口告警的门限值	- 对于AIS（Alarm Indication Signal）告警，缺省值为level-1 - 对于LFA（Loss of Frame Alignment）告警，缺省值为level-1 - 对于LOS（Loss of Signal）告警，pulse-detection参数的值为176，pulse-recovery的值为22，即默认的情况下，如果在176个脉冲周期内检测到的脉冲数小于22个则认为载波丢失，LOS告警产生

9.5 配置 T1-F 接口

当您需要使用一个低速率（比如：512K）T1通道传输业务，可以配置T1-F接口。

前置任务

配置T1-F接口前，需完成以下任务：

- 1E1T1-F/2E1T1-F接口卡注册成功

背景信息

T1-F接口除了时钟模式外的其他参数必须和对端一致，否则可能导致通信异常。

操作步骤

- 步骤1 执行命令`system-view`，进入系统视图。
- 步骤2 配置1E1T1-F/2E1T1-F接口卡工作在T1-F模式。
 - 执行命令`display device`，查看1E1T1-F/2E1T1-F接口卡的槽位号、是否在位以及状态是否正常。
 - 执行命令`display workmode { slot slot-id | all }`，查看1E1T1-F/2E1T1-F接口卡的工作模式。
 - 执行命令`set workmode slot slot-id e1t1-f t1-f`，配置1E1T1-F/2E1T1-F接口卡工作在T1-F模式。

缺省情况下，1E1T1-F/2E1T1-F接口卡的工作模式为e1-f，即E1-F模式。

执行该步骤后，需要重启单板并等待一段时间才能使配置生效。

说明

4E1T1-F/8E1T1-F接口卡的工作模式只能为E1-F，不支持工作模式的切换。

步骤3 执行命令**interface serial interface-number**，进入指定的T1-F接口视图。

步骤4 执行命令**ft1 timeslot-list list [speed { 56k | 64k }]**，配置接口捆绑时隙和速率。

缺省情况下，T1-F接口对所有时隙进行捆绑，即T1-F接口的缺省速率为1536kbit/s（时隙的缺省速率为64kbit/s）。

步骤5 配置T1-F接口的其他参数。

- 执行命令**description text**，配置接口描述信息。
- 执行命令**ft1 cable { long { -7.5db | -15db | -22.5db } | short { 133ft | 266ft | 399ft | 533ft | 655ft } }**，配置传输线路衰减。
缺省情况下，T1-F接口的传输线路刷新为long -7.5db。
- 执行命令**ft1 clock { master | slave | system }**，设置线路时钟的工作模式。
缺省情况下，接口使用从时钟模式。
当T1-F接口作为DCE设备使用时，应选择主时钟模式，为DTE设备提供时钟；作为DTE设备使用时，应选择从时钟模式，从DCE设备上获取时钟。
- 执行命令**crc { 16 | 32 | none }**，配置接口的CRC校验模式。
缺省情况下，使用16位CRC校验。
- 执行命令**ft1 alarm-threshold { ais { level-1 | level-2 } | lfa { level-1 | level-2 | level-3 | level-4 } | los { pulse-detection value | pulse-recovery value } }**，配置接口的告警门限。
缺省情况下，对于AIS（Alarm Indication Signal）告警，缺省值为level-1；对于LFA（Loss of Frame Alignment）告警，缺省值为level-1；对于LOS（Loss of Signal）告警，pulse-detection参数的值为176，pulse-recovery的值为22，即默认的情况下，如果在176个脉冲周期内检测到的脉冲数小于22个则认为载波丢失，LOS告警产生。
- 执行命令**ft1 idlecode { 7e | ff }**，配置线路空闲码类型。
缺省情况下，T1-F接口的线路空闲码为7e。
- 执行命令**ft1 frame-format { esf | sf }**，设置T1-F接口的帧格式。
缺省情况下，T1-F接口的帧格式为ESF（Extended Super Frame）。
- 执行命令**ft1 itf { number number | type { 7e | ff } }**，配置T1-F接口的帧间填充符类型和个数。
缺省情况下，T1-F接口的帧间填充符类型为0x7e，个数为4个。
- 执行命令**ft1 data-coding { inverted | normal }**，设置T1-F接口是否对数据进行翻转。
缺省情况下，不对数据进行翻转。
- 执行命令**ft1 detect-rai**，配置当前接口进行RAI（Remote Alarm Indication）检测。
缺省情况下，接口进行RAI检测。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ft1 serial interface-number**，查看T1-F接口的基本配置信息和告警情况。
- 执行命令**display interface serial interface-number**，查看T1-F接口的状态及统计信息。

9.6 维护 T1-F 接口

维护T1-F接口，包括通过环回检测功能检测接口是否正常和清除接口统计信息。

9.6.1 配置 T1-F 接口环回检测功能

背景信息

须知

进行环回测试将影响系统的性能。测试完毕后，应及时执行命令**undo ft1 loopback**关闭测试开关。

操作步骤

- 步骤1** 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2** 执行命令**interface serial interface-number**，进入指定的T1-F接口视图。
- 步骤3** 执行命令**ft1 loopback { local | payload | remote }**，配置环回检测功能并设置检测方式。

----结束

后续处理

配置不同的检测方式，后续有不同的处理方法：

- 配置T1-F接口对内自环（**local**）时，在本端设备上执行命令**display interface serial interface-number**，查看本端设备的Serial接口的物理状态（**current state**）是否为**UP**。
如果是**UP**状态，则表示本端设备收发报文正常；反之，则表示本端设备收发报文存在故障。
- 配置T1-F接口对外自环（**remote**）时，在对端设备上执行命令**display interface serial interface-number**，查看对端设备的Serial接口的物理状态（**current state**）是否为**UP**。
如果是**UP**状态，则表示设备之间链路正常；反之，则表示设备之间链路存在故障。

9.6.2 清除 T1-F 接口的统计信息

背景信息

接口统计信息有助于分析接口的故障原因和接口的工作状态。当您需要统计一定时间内T1-F接口生成的串口的流量信息，这时必须在统计开始前清除该接口下原有的统计信息，重新进行统计。

须知

清除接口的统计信息后，所有的统计数据都不能被恢复，请务必仔细确认。

操作步骤

- 在用户视图下执行**reset counters interface serial [*interface-number*]**命令，可以清除T1-F接口生成的串口上的统计信息。

----结束